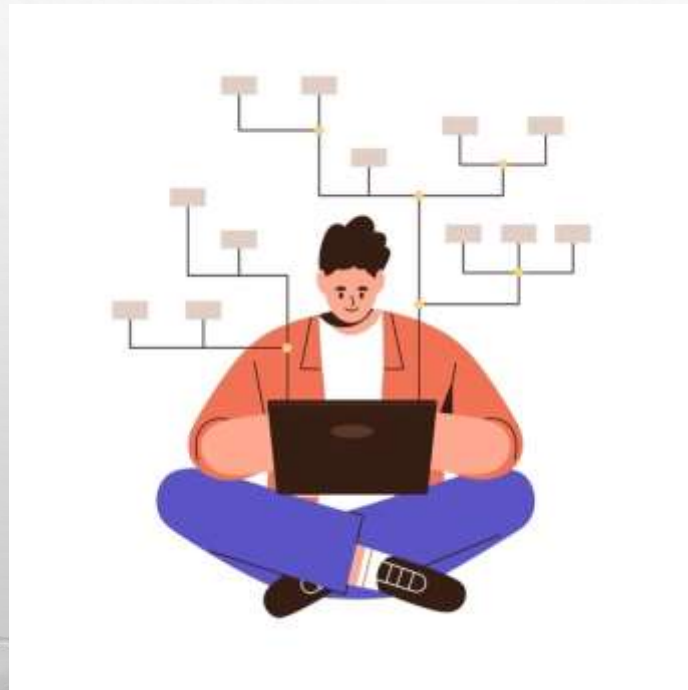


# ROL DE ANALISTA DE DISEÑOS DE SISTEMAS



- EL ANALISTA DE DISEÑO DE SISTEMAS ACTÚA COMO PUENTE ENTRE LAS NECESIDADES COMERCIALES Y LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, OPTIMIZANDO LA INFRAESTRUCTURA TI. RESPONSABLE DE ANALIZAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ESTE PERFIL CREA MODELOS TÉCNICOS (MAPAS DE DATOS, DIAGRAMAS) PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y LA INTEGRACIÓN FUNCIONAL.

# 1. Funciones Principales

- Recolección de Requisitos:** Se reúne con los usuarios y directivos para entender qué problemas necesitan resolver.
- Diseño de la Arquitectura:** Crea los "planos" del sistema, definiendo cómo fluirán los datos, qué bases de datos se usarán y cómo interactuarán las diferentes partes del software.
- Análisis Costo-Beneficio:** Evalúa si el proyecto es viable financieramente y si la tecnología propuesta es la más eficiente para la empresa.
- Documentación Técnica:** Traduce las necesidades del cliente en diagramas y especificaciones detalladas que los programadores puedan seguir.



## 2. Habilidades Clave

Para destacar en este rol, se requiere una mezcla de [habilidades técnicas y blandas](#):

- **Capacidad Analítica:** Descomponer problemas complejos en pasos lógicos.
- **Modelado de Datos:** Conocimiento en bases de datos (SQL, NoSQL) y diagramas de flujo.
- **Comunicación:** Debe ser capaz de explicar conceptos técnicos a personas que no saben de tecnología.
- **Gestión de Proyectos:** Supervisar que el desarrollo se mantenga dentro del presupuesto y tiempo acordado.

### 3. Diferencia con otros roles

•**Vs. Analista de Negocio:** El de negocios se enfoca en procesos operativos; el de diseño de sistemas se enfoca en la **implementación técnica** de esos procesos. Si te interesa este camino, puedes explorar certificaciones o carreras relacionadas con la **Ingeniería de Software** o **Licenciatura en Análisis de Sistemas** en instituciones como la [Universidad Americana de Paraguay](#) o programas técnicos similares.



- **ANÁLISIS DE SISTEMAS:** CONSISTE EN INVESTIGAR LOS PROCESOS ACTUALES DE UNA EMPRESA PARA IDENTIFICAR CUELLOS DE BOTELLA. AQUÍ ERES UN "DETECTIVE" QUE RECOPILA DATOS, ENTREVISTA USUARIOS Y DEFINE EXACTAMENTE QUÉ DEBE RESOLVER LA NUEVA TECNOLOGÍA.
- **DISEÑO DE SISTEMAS:** ES LA FASE CREATIVA Y TÉCNICA DONDE TRADUCES ESOS REQUERIMIENTOS EN ESPECIFICACIONES PARA LOS DESARROLLOS DE INTERFAZ DE USUARIO (UI), EL FLUJO DE DATOS BASES DE DATOS.





# Metodologías de Trabajo



- **TRADICIONAL (CASCADA/WATERFALL):** TODO SE PLANIFICA DE ANTEMANO. NO PASAS AL DISEÑO HASTA QUE EL ANÁLISIS ESTÉ 100% APROBADO. ES IDEAL PARA PROYECTOS CON REQUISITOS MUY FIJOS Y REGULADOS.
- **ÁGIL (SCRUM/KANBAN):** EL DISEÑO ES ITERATIVO. SE TRABAJA EN CICLOS CORTOS (SPRINTS) DE 2 A 4 SEMANAS, PERMITIENDO AJUSTAR EL DISEÑO SEGÚN EL FEEDBACK DEL CLIENTE EN TIEMPO REAL.

# EL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO (SDLC)

- **INVESTIGACIÓN PRELIMINAR:** ¿ES POSIBLE CONSTRUIRLO? SE EVALÚA LA FACTIBILIDAD TÉCNICA (TECNOLOGÍA DISPONIBLE), OPERATIVA (SI EL PERSONAL SABRÁ USARLO) Y ECONÓMICA (PRESUPUESTO).
- **DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS:** SE DEFINEN LOS REQUERIMIENTOS **FUNCIONALES** (LO QUE EL SISTEMA HACE, EJ: "EL SISTEMA DEBE PROCESAR PAGOS") Y LOS **NO FUNCIONALES** (RENDIMIENTO, SEGURIDAD, DISPONIBILIDAD).
- **DISEÑO FÍSICO Y LÓGICO:** EL DISEÑO LÓGICO DESCRIBE LOS DATOS Y PROCESOS: EL DISEÑO FÍSICO DEFINE EL HARDWARE



# MODELADO DE PROCESOS Y DATOS

- **DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS (DFD):** MUESTRAN CÓMO SE MUEVEN LOS DATOS A TRAVÉS DEL SISTEMA, DESDE LA ENTRADA HASTA EL ALMACENAMIENTO. PUEDES APRENDER MÁS SOBRE SU ESTRUCTURA EN LUCIDCHART.
- **DICCIONARIO DE DATOS:** UNA LISTA ORGANIZADA DE TODOS LOS ELEMENTOS DE DATOS QUE SON PERTINENTES PARA EL SISTEMA, CON DEFINICIONES PRECISAS PARA QUE LOS PROGRAMADORES NO COMETAN ERRORES DE TIPO DE DATO.

# GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PRUEBAS

- **PRUEBAS DE ACEPTACIÓN (UAT):** VERIFICA CON EL CLIENTE FINAL QUE EL SISTEMA HAGA LO QUE SE PROMETIÓ EN LA FASE DE ANÁLISIS.
- **PLAN DE MIGRACIÓN:** DISEÑA LA ESTRATEGIA PARA PASAR LOS DATOS DEL SISTEMA VIEJO AL NUEVO SIN QUE LA EMPRESA SE DETENGA (ESTRATEGIA DE "CORTE DIRECTO", "PARALELO" O "PILOTO").
- **MANTENIMIENTO:** ANALIZA LOS ERRORES POST-LANZAMIENTO PARA DISEÑAR ACTUALIZACIONES O PARCHES DE SEGURIDAD.